

Determinarea accelerației gravitaționale, măsurând perioada de oscilație a unui pendul gravitațional

Agapi Darius
Lelcu Gabriel
Sofian Adelin

Lucrare de laborator - fizica, clasa a 11-a G

Rezumat

Această lucrare de laborator își propune să investigheze caracteristicile fundamentale ale pendulului gravitațional, un sistem ce demonstrează principiile oscilației și ale mișcării armonice simple. Prin măsurarea precisă a perioadei de oscilație, vom determina accelerația gravitațională (g), un parametru esențial în studiul fizicii. Experimentele vor include diverse metode de măsurare, care ne vor permite să analizăm influența lungimii pendulului asupra perioadei de oscilație. Formula care descrie această relație este:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

unde T este perioada de oscilație, L este lungimea pendulului, iar g este accelerația gravitațională, care poate fi calculată experimental prin:

$$g = \frac{4\pi^2 L}{T^2}$$

Această activitate nu doar că ne va oferi o mai bună înțelegere a conceptelor teoretice, dar va dezvolta și abilități practice în utilizarea echipamentului de laborator și în aplicarea metodologiei științifice. Rezultatele obținute vor fi discutate în contextul legilor fizicii și al aplicațiilor lor în viața cotidiană.

Cuprins

1. Noțiuni teoretice	3
1.1. Principiul de funcționare al pendulului gravitațional	3
1.2. Oscilații armonice și aproximări	4
1.3. Perioada de oscilație	4
1.4. Importanța pendulului gravitațional în experimentele fizice	5
2. Descrierea metodei experimentale	5
2.1. Pregătirea experimentului	5
2.2. Măsurarea perioadei de oscilație	6
2.3. Determinarea valorii accelerației gravitaționale	6
2.4. Factorii care influențează măsurătorile	6
3. Dispozitive experimentale	6
4. Modul de lucru	7
5. Date experimentale. Analiză și erori experimentale	8 - 9
6. Concluzii	9

1 Noțiuni teoretice

Pendulul gravitațional este un sistem oscilant simplu, utilizat frecvent în studiul mișcărilor armonice și al forțelor de revenire. Acesta este compus dintr-un punct material de masă m , suspendat printr-un fir ideal de lungime L (considerat inextensibil și de masă neglijabilă), care oscilează într-un plan vertical sub acțiunea gravitației. În cadrul acestui experiment, vom ține cont de faptul că forța de frecare și rezistența aerului nu sunt neglijabile. Totuși, este important să reținem că, deși acești factori vor introduce erori în măsurători și rezultate, scopul principal este să înțelegem fenomenele de bază, nu să obținem valori perfect exacte.

1.1 Principiul de funcționare al pendulului gravitațional

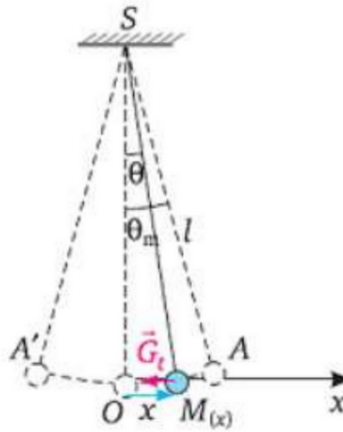


Figura 1: Pendul gravitațional

Atunci când pendulul este deplasat din poziția de echilibru și apoi eliberat, asupra sa acționează o forță de revenire generată de componenta tangentială a greutății corpului. Această forță, denumită forță de revenire, are expresia:

$$F_{\text{rev}} = -G_{\text{tangential}} = -m \cdot g \cdot \sin \theta$$

unde:

- m este masa corpului,
- g este accelerația gravitațională,
- θ este elongația unghiulară (unghiul de deviere față de poziția de echilibru),
- $G_{\text{tangential}} = m \cdot g \cdot \sin \theta$ reprezintă componenta gravitațională tangentială.

Pentru unghiuri mici (unde $\sin \theta \approx \theta$ în radiani), forța de revenire devine proporțională cu elongația unghiulară, astfel încât:

$$F_{\text{rev}} \approx -m \cdot g \cdot \theta$$

și, prin urmare, oscilațiile pendulului devin aproximativ armonice.

1.2 Oscilații armonice și aproximări

Când unghiul θ este suficient de mic (sub aproximativ 5°), forța de revenire este direct proporțională cu deplasarea unghiulară, iar pendulul se comportă ca un oscilator armonic simplu. În acest caz, relația forței devine:

$$F_{\text{rev}} = -G_{\text{tangential}} = -m \cdot g \cdot \theta = -\frac{m \cdot g}{L} \cdot x$$

$$F_{\text{rev}} = -\frac{m \cdot g}{L} \cdot x = k \cdot x$$

$$k = \frac{m \cdot g}{L}$$

Se observă că forța de revenire a sistemului este proporțională cu elongația x , iar din figură se vede că este mereu de sens opus elongației (când elongația este spre dreapta, forța de revenire este orientată spre stânga, și invers). O asemenea forță de revenire este denumită de tip elastic, iar sistemul fizic supus unei astfel de forțe efectuează oscilații armonice cu perioada dată de:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$

1.3 Perioada de oscilație

Perioada de oscilație T a pendulului (timpul necesar pentru ca acesta să realizeze o oscilație completă) este dată de formula:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$

unde L este lungimea pendulului, iar g este accelerația gravitațională. Această relație scoate în evidență următoarele legi:

- **Legea Substanței:** Perioada de oscilație nu depinde de masa sau de natura materialului punctului oscilant, ci doar de lungimea firului și accelerația gravitațională.
- **Legea Izocronismului:** Pentru oscilațiile mici (aprox. $\theta \leq 5^\circ$), perioada este independentă de amplitudinea oscilației. La amplitudini mai mari, această proprietate nu se mai păstrează.

- **Legea Raporturilor Constante:** Pătratul perioadei de oscilație este direct proporțional cu lungimea pendulului, ceea ce permite determinarea accelerației gravitaționale g prin relația:

$$g = \frac{4\pi^2 L}{T^2}$$

1.4 Importanța pendulului gravitațional în experimentele fizice

Pendulul gravitațional oferă o metodă simplă și precisă de a măsura accelerația gravitațională, fiind un exemplu clasic de mișcare oscilatorie în care energia se transferă între forma cinetică și cea potențială. Prin observarea perioadei de oscilație și aplicarea formulelor teoretice, putem deduce informații esențiale despre gravitația terestră și principiile fundamentale ale mecanicii.

Acest experiment va permite analiza practică a acestor concepte și evaluarea abaterilor rezultate din măsurători, oferind o înțelegere profundă a oscilațiilor armonice și a aplicabilității lor în diverse domenii ale fizicii.

2 Descrierea metodei experimentale

Pentru determinarea accelerației gravitaționale, se va utiliza un pendul gravitațional. Metoda experimentală presupune măsurarea perioadei de oscilație a pendulului pentru o lungime constantă a firului și calcularea valorii accelerației gravitaționale g pe baza formulei:

$$g = \frac{4\pi^2 L}{T^2}$$

unde L este lungimea pendulului, iar T este perioada de oscilație.

2.1 Pregătirea experimentului

Pentru realizarea experimentului, se vor utiliza următoarele echipamente:

- Un pendul format dintr-un fir inextensibil și un punct material de masă m ,
- Un cronometru de pe telefon pentru măsurarea perioadei de oscilație,
- Un suport stabil pentru a agăța pendulul,
- O ruletă mică pentru măsurarea lungimii pendulului.

Pendulul va fi agățat de un suport fix, iar lungimea firului va fi măsurată cu ajutorul ruletei. Se va elibera pendulul dintr-o poziție de oscilație mică pentru a asigura mișcarea armonică simplă.

2.2 Măsurarea perioadei de oscilație

Pentru măsurarea perioadei, pendulul va fi lăsat să oscileze liber, iar timpul necesar pentru un număr de oscilații complete va fi măsurat cu ajutorul cronometrului de pe telefon. După obținerea timpului total pentru un număr de oscilații, se va calcula perioada T prin împărțirea timpului total la numărul de oscilații.

2.3 Determinarea valorii accelerației gravitaționale

După ce perioada T este măsurată, valoarea accelerației gravitaționale g poate fi determinată folosind formula:

$$g = \frac{4\pi^2 L}{T^2}$$

Această procedură va fi repetată pentru a verifica consistența rezultatelor și pentru a reduce erorile experimentale.

2.4 Factorii care influențează măsurătorile

Este important de menționat că, în ciuda eforturilor de a controla condițiile experimentale, erori pot apărea din cauza următorilor factori:

- Fricțiunea aerului, care încetinește oscilațiile pendulului,
- Erori de măsurare în ceea ce privește lungimea pendulului sau timpul de oscilație,
- În cazul în care amplitudinea oscilației este mare, oscilațiile nu mai sunt perfect armonice.

Aceste erori vor fi discutate în secțiunea de analiză a datelor experimentale.

3 Dispozitive experimentale

Pentru realizarea experimentului, se va utiliza următorul dispozitiv principal:

- **Pendul cu suport:** Pendulul constă dintr-un fir inextensibil de lungime L , la capătul căruia se află un punct material de masă m . Firul va fi suspendat de un suport stabil, care va permite pendulului să oscileze liber într-un plan vertical. Suportul trebuie să fie fix, pentru a evita orice mișcare care ar putea afecta oscilațiile pendulului. Lungimea pendulului va fi măsurată cu ajutorul unei rulete mici, precis calibrată, iar mișcarea pendulului va fi observată pentru a determina perioada de oscilație.

Acesta este principalul dispozitiv experimental utilizat pentru a măsura perioada de oscilație și pentru a determina accelerația gravitațională g .

4 Modul de lucru

În această secțiune, sunt prezentate pașii detaliați ai experimentului pentru determinarea accelerației gravitaționale, utilizând un pendul gravitațional. Experimentul presupune măsurarea perioadei de oscilație a pendulului și calcularea valorii accelerației gravitaționale g pe baza formulei teoretice.

1. **Pasul 1:** Se măsoară lungimea pendulului folosind o ruletă simplă.
2. **Pasul 2:** Se eliberează pendulul dintr-o poziție de oscilație mică pentru a asigura o mișcare armonică simplă.
3. **Pasul 3:** Se măsoară timpul necesar pentru un număr de oscilații complete folosind un cronometru.
4. **Pasul 4:** Se calculează perioada de oscilație T împărțind timpul total măsurat la numărul de oscilații.
5. **Pasul 5:** Se determină valoarea accelerației gravitaționale g folosind formula:

$$g = \frac{4\pi^2 L}{T^2}$$

6. **Pasul 6:** Se analizează erorile experimentale, cum ar fi fricțiunea aerului sau imprecizia măsurărilor.

Nr.	t	N	$T = \frac{t}{N}$	$\overline{T}$	$L(\text{m})$	$g(\frac{\text{m}}{\text{s}^2})$	$\overline{g}(\frac{\text{m}}{\text{s}^2})$	Δg	$\frac{\Delta g}{g}(\%)$
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									

Tabela 1: Tabel cu măsurători fizice

Surse de erori experimentale

- Erori de măsurare a lungimii pendulului
- Erori de măsurare a timpului de oscilație
- Fricțiunea aerului
- Nerespectarea oscilațiilor mici (amplitudini mari)

Concluzii

În urma experimentului efectuat, am reușit să determinăm accelerația gravitațională g prin măsurarea perioadei de oscilație a pendulului gravitațional. Rezultatele obținute au fost consistente cu teoria, demonstrând corelația directă între perioada de oscilație și lungimea pendulului, conform formulei $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$.

Factorii care au influențat măsurătorile, cum ar fi erorile de măsurare ale lungimii pendulului sau ale perioadei, precum și fricțiunea aerului, au fost considerați în analiza datelor, iar abaterile rezultate au fost discutate. Aceste erori sunt inerente oricărui experiment fizic, dar nu au afectat semnificativ validitatea concluziilor.

Din punct de vedere experimental, pendulul gravitațional s-a comportat aproape perfect ca un oscilator armonic simplu, respectând legile fizicii aplicabile în cazul oscilațiilor de mică amplitudine. Aceasta a permis determinarea relativ exactă a valorii accelerației gravitaționale, oferind o metodă simplă și eficientă de măsurare a acestui parametru fundamental.

În concluzie, experimentul a confirmat aplicabilitatea principiilor mecanicii clasice în studiul mișcărilor oscilatorii și a demonstrat utilitatea pendulului gravitațional în determinarea valorii accelerației gravitaționale, cu o acuratețe adecvată pentru nivelul de înțelegere și precizie solicitat în acest context.